

PROYECTO INTERMODULAR 2

SPRINT 3 – INFORME DE GESTION DE SCRUM

Miriam Mendieta Racedo.-
2DAMS
31/10/2026

SPRINT 3 – INFORME DE GESTIÓN DE SCRUM

- Proyecto: ZeertyDigital.
- Autor@: Miriam Mendieta Racedo.-
- Fecha: 31 de OCTUBRE de 2026
- IES Serra Perenxisa - Torrent

INDICE

INTRODUCCIÓN ---------- **1**

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO Y ESTADO DE HISTORIAS DE USUARIO (SPRINT 3) ---------- **2**

A. Historias de Usuario Completadas ---------- 2

B. Dificultades / Impedimentos Técnicos Solventados ---------- 7

C. Tareas No Finalizadas Traspasadas al Sprint 4 ---------- 7

D. Objetivo del Sprint 4 (Sprint Goal). ---------- 8

BIBLIOGRAFÍA ---------- **11**

INTRODUCCIÓN

Durante el Sprint 3 se ha desarrollado el módulo de Auditoría del sistema, cuyo objetivo es garantizar la trazabilidad, la seguridad, la integridad de los datos y el control interno sobre los activos digitales. Este módulo permite registrar de forma cronológica e inmutable todas las acciones realizadas por los usuarios, así como implementar el rol Auditor, encargado de supervisar la actividad del sistema sin capacidad de modificación.

Además, se planificó la creación de la imagen Docker para el despliegue final de la aplicación, aunque esta tarea se ha pospuesto al Sprint 4 para asegurar que la aplicación esté completamente probada y estable antes de empaquetarla.

Objetivo

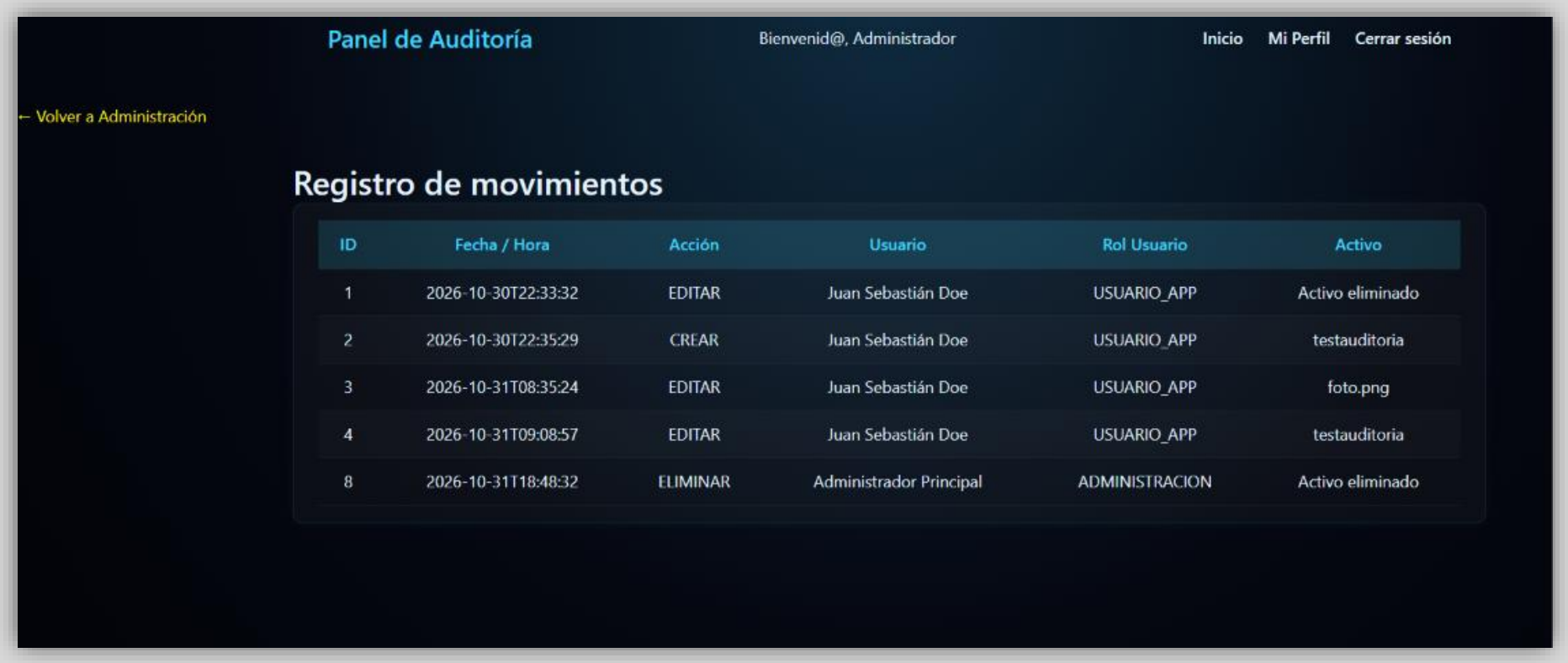
- Implementar el módulo completo de Auditoría del sistema, incluyendo:
- Registro automático e inmutable de movimientos sobre activos digitales.
- Vista de auditoría accesible solo por Administrador y Auditor.
- Rol Auditor completamente implementado (solo lectura en todo el sistema).
- Preparación del proyecto para su empaquetado en Docker (pendiente de pruebas).

El objetivo del Sprint es garantizar **trazabilidad, seguridad, control interno y preparación para despliegue**.

Evolución del Trabajo y Estado de Historias de Usuario (Sprint 3)

A. Historias de Usuario Completadas

- HU – Vista y lógica de Auditoría: Registro de Movimientos de Usuarios
- HU – Rol Auditor completamente implementado (solo lectura en todo el sistema)



ID	Fecha / Hora	Acción	Usuario	Rol Usuario	Activo
1	2026-10-30T22:33:32	EDITAR	Juan Sebastián Doe	USUARIO_APP	Activo eliminado
2	2026-10-30T22:35:29	CREAR	Juan Sebastián Doe	USUARIO_APP	testauditoria
3	2026-10-31T08:35:24	EDITAR	Juan Sebastián Doe	USUARIO_APP	foto.png
4	2026-10-31T09:08:57	EDITAR	Juan Sebastián Doe	USUARIO_APP	testauditoria
8	2026-10-31T18:48:32	ELIMINAR	Administrador Principal	ADMINISTRACION	Activo eliminado

PROYECTO INTERMODULAR 2





- **HU – Vista y lógica de Auditoría: Registro de Movimientos de Usuarios**

  Descripción

  Como Administrador o Auditor, quiero acceder a una vista donde pueda consultar todos los movimientos realizados por los usuarios sobre los activos digitales, para garantizar trazabilidad, control interno y seguridad del sistema.
  La vista debe mostrar logs ordenados, con información del usuario, acción, fecha y activo afectado.
  Debe incluir manejo de activos eliminados (IDActivo = NULL).
  El registro es inmutable y accesible solo para roles con permisos especiales.

  Tareas técnicas

  - Crear controlador AuditoriaController con ruta /registro-movimientos.
  - Implementar servicio para obtener logs ordenados por fecha.
  - Crear DTO LogMovimientoDTO para enriquecer los datos (nombre usuario, rol, nombre activo).
  - Ajustar auditoría para manejar activos eliminados (IDActivo = NULL).
  - Crear vista Thymeleaf registro-movimientos.html.
  - Añadir control de roles: solo ADMINISTRACIÓN y AUDITORÍA.

  Criterios de aceptación

  - Solo Administrador y Auditor acceden a /registro-movimientos.
  - Usuario normal redirigido a /home.
  - Cada acción genera un log.
  - Los logs contienen usuario, rol, acción, activo y fecha/hora.
  - Tabla ordenada cronológicamente.
  - Logs inmutables.
  - Si el activo fue eliminado, se muestra “Activo eliminado”.
  - El rol Auditor solo puede ver, nunca modificar y el Admin también solo puede ver (los logs son inmutables).

Pruebas funcionales

- Acceso correcto a /registro-movimientos con rol Admin.
- Acceso correcto con rol Auditor.
- Acceso denegado para usuarios normales.
- Visualización correcta de logs con activos existentes.
- Visualización correcta de logs con activos eliminados.
- No se producen errores al eliminar activos.
- No se producen errores al consultar auditoría.
- Permitir acceso solo a Administrador y Auditor.
- Usuario normal → redirigir a /home.
- Validar rol en backend.
- Bloquear edición o eliminación de logs (inmutables).

Comportamiento consistente en todo el sistema

- La auditoría registra todas las acciones: CREAR, EDITAR, ELIMINAR.
- Los logs se generan antes de eliminar activos.
- Los logs nunca se eliminan.
- La auditoría siempre muestra información coherente, incluso si el activo ya no existe.
- La vista siempre funciona sin errores independientemente del estado del activo.
- Vista clara y usable.

- **HU – Rol Auditor completamente implementado (solo lectura en todo el sistema)**
  Descripción

  El rol Auditor es un perfil de solo lectura. Supervisa la actividad del sistema, detecta accesos indebidos y garantiza la trazabilidad. No puede crear, editar ni eliminar activos.

  Tareas técnicas

  - Configurar Spring Security para rol AUDITORÍA.
  - Proteger rutas de creación, edición y eliminación.
  - Ocultar botones de acción en vistas Thymeleaf.
  - Ajustar controladores para denegar operaciones POST/DELETE.
  - Añadir redirecciones seguras para accesos indebidos.
  - Validar que el auditor puede ver la auditoría completa.
  - Validar que el auditor no puede modificar logs.
  - Garantizar solo lectura en todo el sistema.

  Criterios de aceptación

  - El auditor puede navegar por todas las vistas permitidas.
  - Auditor ve tabla de activos.
  - Auditor solo ve botón “Ver”.
  - El auditor puede ver la auditoría.
  - El auditor no puede crear, editar ni eliminar activos.
  - Auditor NO puede modificar logs.

B. Dificultades / Impedimentos Técnicos Solventados

Tipo de Impedimento	Descripción del Problema	Impacto en el Sprint	Estrategia de Solución	Medidas Preventivas / Lecciones Aprendidas
Backend / Seguridad	El rol Auditor podía acceder a rutas de modificación	Riesgo de romper la integridad del sistema	Reconfiguración de Spring Security y validación en controlador	Validar roles en cada ruta crítica
UI / Thymeleaf	Botones de CRUD visibles para Auditor	Confusión y riesgo de interacción indebida	Condiciones Thymeleaf basadas en rol	Revisar visibilidad de elementos según permisos
Auditoría / Registro	Logs incompletos (faltaban usuario y rol)	Trazabilidad incompleta	Creación de DTO y servicio de enriquecimiento	Estandarizar estructura de logs
Backend / Seguridad	El rol Auditor podía acceder a rutas de modificación	Riesgo de romper la integridad del sistema	Reconfiguración de Spring Security y validación en controlador	Validar roles en cada ruta crítica

C. Tareas No Finalizadas Traspasadas al Sprint 4

- **HU - Implementación Completa de Pruebas del Sistema**
- **HU – Crear imagen Docker y empaquetar la aplicación**

Motivo del traspaso: Antes de generar la imagen Docker es necesario realizar pruebas completas del sistema para garantizar que la aplicación es estable, funcional y no contiene errores. Docker debe empaquetar una versión final y óptima del proyecto, por lo que se ha decidido mover esta tarea al Sprint 4.

D. Objetivo del Sprint 4 (Sprint Goal).

El objetivo del Sprint 4 es completar la implementación de pruebas automáticas del sistema (unitarias, integración y seguridad) y empaquetar la aplicación en una imagen Docker funcional, garantizando estabilidad, reproducibilidad y preparación para despliegue del MVP.

Este Sprint se centra en dos pilares:

- ❖ Asegurar la calidad del sistema mediante pruebas automáticas completas, cubriendo los módulos críticos: activos digitales, usuarios, seguridad, auditoría y repositorios.
- ❖ Generar la imagen Docker final, asegurando que la aplicación puede ejecutarse en cualquier entorno sin dependencias externas.

Historias de Usuario seleccionadas del Product Backlog para este Sprint (SprintBacklog)

- HU - Implementación Completa de Pruebas del Sistema
- HU – Crear imagen Docker y empaquetar la aplicación.

ID HU	Nombre	Descripción breve	Estimación (puntos)
HU –	Implementación Completa de Pruebas del Sistema	Implementar pruebas unitarias, de integración y de seguridad para validar el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo activos, usuarios, auditoría y roles.	8 puntos
HU –	Crear imagen Docker y empaquetar la aplicación	Generar la imagen Docker final del proyecto, asegurando que la aplicación se ejecuta correctamente en un contenedor y está lista para despliegue.	5 puntos

Desglose inicial de tareas técnicas

HU – Implementación Completa de Pruebas del Sistema

Tareas técnicas

- Configurar entorno de pruebas con JUnit 5 y Mockito.
- Crear pruebas unitarias para servicios:
  - ActivoDigitalService
  - UsuarioService
  - LogMovimientoService
- Crear pruebas de repositorio con H2 (@DataJpaTest).
- Implementar pruebas de integración con MockMvc para controladores:
  - Activos
  - Usuarios
  - Auditoría
- Implementar pruebas de seguridad con roles:
  - ADMINISTRACIÓN
  - AUDITORÍA
  - USUARIO
- Validar comportamiento de auditoría con activos eliminados (IDActivo = NULL).
- Documentar resultados y evidencias de pruebas.

HU – Crear imagen Docker y empaquetar la aplicación

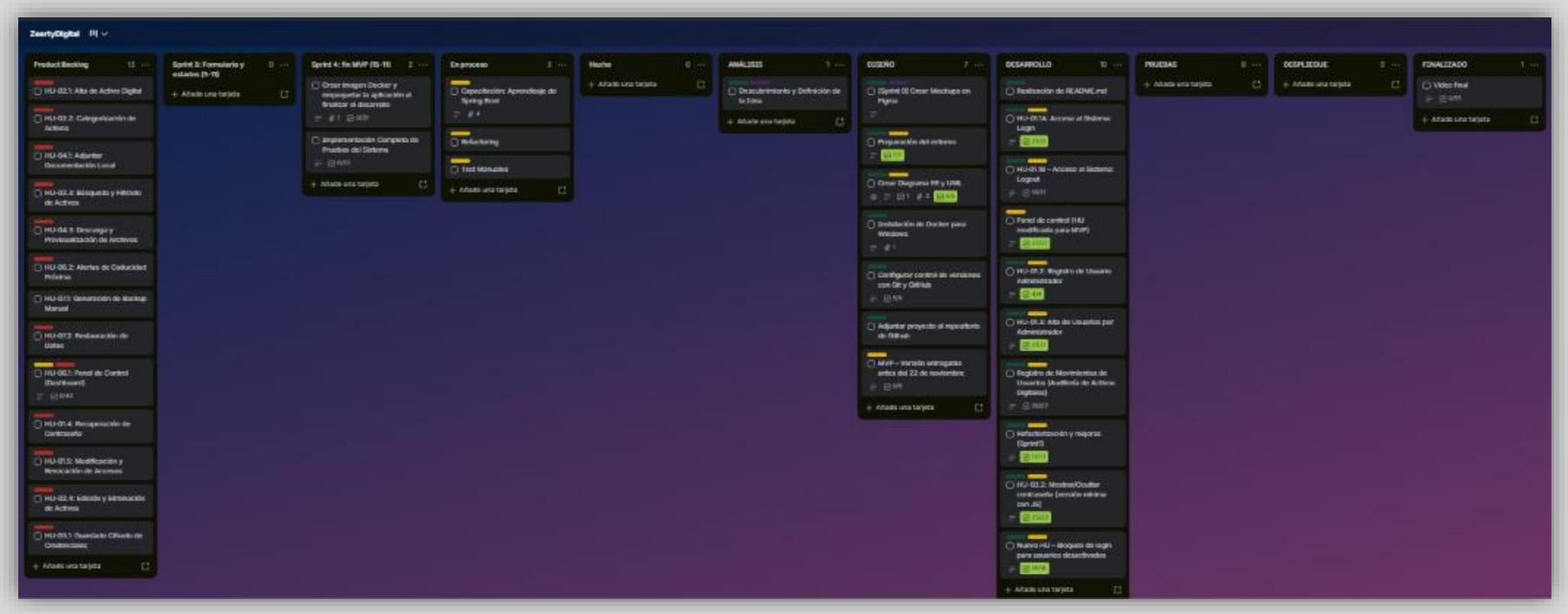
Tareas técnicas

- Crear Dockerfile optimizado para Spring Boot.
- Configurar application.properties para entorno Docker.
- Generar JAR del proyecto con Maven (mvn clean package).
- Construir imagen Docker (docker build).
- Validar ejecución del contenedor (docker run).
- Exponer puerto de la aplicación (8081).
- Verificar logs y funcionamiento dentro del contenedor.
- Documentar instrucciones de despliegue y ejecución.
- Comprobar que auditoría, seguridad y CRUD funcionan dentro del contenedor.

Resumen del Sprint Goal

El Sprint 4 tiene como objetivo **garantizar la calidad y estabilidad del sistema** mediante la implementación completa de pruebas automáticas y la creación de la imagen Docker final del proyecto.
Este Sprint asegura que:

- El sistema está correctamente validado mediante pruebas unitarias, de integración y de seguridad.
- Las funcionalidades críticas (activos, usuarios, auditoría, roles) funcionan sin errores.
- La auditoría es estable y tolerante a activos eliminados.
- La aplicación puede ejecutarse en cualquier entorno gracias al empaquetado en Docker.
- El MVP queda preparado y ya se puede realizar el video demostración y entrega final.



BIBLIOGRAFÍA

- Apuntes del Profesor.
- Taller de SCRUM-PI2S. Septiembre 2026. Fco. Javier Tárrega Andreu.
- https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc.html
- https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html#conditional-evaluation
- https://docs.spring.io/spring-boot/how-to/index.html
- https://jakarta.ee/learn/